تمارين تجريبية في الأعداد والحساب

تمارين متدرجة مع الحلول المفصلة خطوة بخطوة

السنة الثالثة ثانوي – رياضيات وتقني رياضي

1. القسمة في $\mathbb{Z}$ والقسمة الإقليدية

التمرين 1: القسمة الإقليدية: تطبيق مباشر

1. أجرِ القسمة الإقليدية في كل حالة:

(أ) العدد 2026 على 17.

(ب) العدد -2026 على 17.

2. عيّن الأعداد الطبيعية غير المعدومة a التي يكون حاصل قسمتها الإقليدية على 13 مساويا لباقيها.

3. a و b عددان طبيعيان، حاصل القسمة الإقليدية لـ a على b هو 7 والباقي 15، و $a+b=255$. عيّن a و b.

حل التمرين 1

تذكير: من أجل كل عدد صحيح a وكل عدد طبيعي غير معدوم b، يوجد زوج وحيد $(q;r)$ من $\mathbb{Z}\times\mathbb{N}$ بحيث:

$$0\leq r<b \qquad \text{و} \qquad a=bq+r$$

q هو حاصل القسمة و r هو الباقي.

1.

(أ) نقسم 2026 على 17: $17\times 119=2023$ و $2026<2040=17\times 120$، إذن $q=119$ و $r=2026-2023=3$.

$$2026=17\times 119+3 \qquad \text{مع} \qquad 0\leq 3<17$$

(ب) من (أ): $-2026=17\times(-119)-3$، لكن $-3<0$ فهو ليس باقيا. نضيف 17 ونطرح 17:

$$-2026=17\times(-119)-17+17-3=17\times(-120)+14$$

ولأن $0\leq 14<17$ فإن:

$$-2026=17\times(-120)+14$$

أي حاصل القسمة -120 والباقي 14.

2. نكتب $a = 13q + r$ مع $0 \leq r < 13$. الشرط هو $q = r$، إذن $a = 13r + r = 14r$. ولأن $a \neq 0$ فإن $r \neq 0$، ومنه $r \in \{1; 2; \ldots; 12\}$. إذن:

$$a \in \{14; 28; 42; 56; 70; 84; 98; 112; 126; 140; 154; 168\}$$

تحقق: مثلا $98 = 13 \times 7 + 7$ مع $7 < 13$ ✓.

3. لدينا $a = 7b + 15$ مع الشرط $b < 15$ (لأن الباقي أصغر تماما من القاسم). نعوض في $a + b = 255$:

$$7b + 15 + b = 255 \implies 8b = 240 \implies b = 30$$

والشرط $30 < 15$ محقق، ثم $a = 255 - 30 = 225$. إذن $a = 225 \ ; \ b = 30$.
تحقق: $225 = 30 \times 7 + 15$ و $0 \leq 15 < 30$ ✓.

التمرين 2: قابلية القسمة في $\mathbb{Z}$

1. عيّن الأعداد الصحيحة n (مع $n \neq -3$) بحيث يقسم $n + 3$ العدد $2n + 13$.

2. عيّن الأعداد الطبيعية n (مع $n \neq 2$) بحيث يقسم $n - 2$ العدد $n^2 + 5$.

3. عيّن الثنائيات $(x; y)$ من الأعداد الطبيعية التي تحقق: $x^2 - y^2 = 15$.

حل التمرين 2

الفكرة: إذا كان d يقسم A ويقسم B فإنه يقسم كل تركيب خطي $\alpha A + \beta B$ (حيث α و β صحيحان).

1. نلاحظ أن: $2n + 13 = 2(n + 3) + 7$.

- $n + 3$ يقسم $n + 3$، إذن يقسم $2(n + 3)$.
- إذا كان $n + 3$ يقسم $2n + 13$ فإنه يقسم الفرق $(2n + 13) - 2(n + 3) = 7$.
- وبالعكس، إذا كان $n + 3$ يقسم 7 فإنه يقسم $2n + 13 = 2(n + 3) + 7$.

إذن: $n + 3$ يقسم $2n + 13$ معناه $n + 3$ يقسم 7، أي $n + 3 \in \{-7; -1; 1; 7\}$ (قواسم 7 في $\mathbb{Z}$).

$n+3$	-7	-1	1	7
n	-10	-4	-2	4

إذن $n \in \{-10; -4; -2; 4\}$. **تحقق:** من أجل $n = 4$: $n + 3 = 7$ و $2n + 13 = 21 = 7 \times 3$ ✓.

2. نجري القسمة: $n^2 + 5 = (n - 2)(n + 2) + 9$، لأن $(n - 2)(n + 2) = n^2 - 4$. بنفس الاستدلال: $n - 2$ يقسم $n^2 + 5$ معناه $n - 2$ يقسم 9، أي:

$$n - 2 \in \{-9; -3; -1; 1; 3; 9\}$$

$n-2$	-9	-3	-1	1	3	9
n	-7	-1	1	3	5	11

نحتفظ فقط بالقيم الطبيعية: $n \in \{1;3;5;11\}$. **تحقق:** $n=11$: $n-2=9$ و $14 \times 9 = 126 = n^2+5$ ✓؛
$n=1$: $n-2=-1$ يقسم كل عدد ✓.

3. $x^2-y^2=(x-y)(x+y)=15$. بما أن x و y طبيعيان و $15>0$:

- $x+y>0$ إذن $x-y>0$ أيضا، و $x-y<x+y$ (لأن $y \geq 1$؛ إذ لو كان $y=0$ لكان $x^2=15$ وهذا مستحيل).
- $x-y$ و $x+y$ قاسمان موجبان لـ 15 جداؤهما 15.

قواسم 15: 1; 3; 5; 15. الحالات الممكنة:

$$\text{(I)} \begin{cases} x-y=1 \\ x+y=15 \end{cases} \qquad \text{(II)} \begin{cases} x-y=3 \\ x+y=5 \end{cases}$$

بالجمع ثم القسمة على 2: الجملة (I) تعطي $x=8,\ y=7$، والجملة (II) تعطي $x=4,\ y=1$. إذن
$(x;y) \in \{(4;1);(8;7)\}$. **تحقق:** $64-49=15$ و $16-1=15$ ✓.

التمرين 3: باقي قسمة عبارة بدلالة n

n عدد طبيعي.

1. تحقق أن: $4(n+2)+7=4n+15$.

2. استنتج حاصل وباقي القسمة الإقليدية للعدد $4n+15$ على $n+2$ عندما $n \geq 6$.

3. عيّن الحاصل والباقي من أجل كل قيمة لـ n من $\{0;1;2;3;4;5\}$.

4. استنتج قيم n التي من أجلها يقسم $n+2$ العدد $4n+15$.

حل التمرين 3

1. $4(n+2)+7=4n+8+7=4n+15$ ✓.

2. المساواة $4n+15=(n+2)\times 4+7$ تكون قسمة إقليدية على $n+2$ إذا وفقط إذا كان العدد 7 باقيا، أي:

$$0 \leq 7 < n+2 \iff n>5 \iff n \geq 6$$

إذن من أجل كل عدد طبيعي $n \geq 6$: حاصل القسمة هو 4 والباقي هو 7.

3. عندما $n \leq 5$ يكون $n+2 \geq 7$ فالعدد 7 ليس باقيا، نحسب مباشرة:

- $n=0$: $15=2\times 7+1$.
- $n=1$: $19=3\times 6+1$.
- $n=2$: $23=4\times 5+3$.
- $n=3$: $27=5\times 5+2$.
- $n=4$: $31=6\times 5+1$.
- $n=5$: $35=7\times 5+0$.

نلخص في جدول:

n	0	1	2	3	4	5
$n+2$	2	3	4	5	6	7
حاصل القسمة	7	6	5	5	5	5
الباقي	1	1	3	2	1	0

4. $n+2$ يقسم $4n+15$ معناه باقي القسمة معدوم.

- من أجل $n \geq 6$ الباقي $0 \neq 7$: مرفوض.
- من الجدول، الباقي معدوم فقط من أجل $n=5$.

إذن $n=5$. (طريقة أخرى: $n+2$ يقسم $4n+15$ معناه $n+2$ يقسم 7، و $n+2 \geq 2$ إذن $n+2=7$.)

2. الموافقات

التمرين 4: خواص الموافقات

1.

(أ) عيّن باقي القسمة الإقليدية للعدد 2026 على 7.

(ب) استنتج باقي قسمة العدد 2026^2+2026 على 7.

2. عيّن باقي قسمة 2026^{2027} على 5، ثم باقي قسمة 39^{100} على 8.

3. بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n: العدد $3^{2n+1}+2^{n+2}$ يقبل القسمة على 7.

4. باستعمال بواقي القسمة على 3، بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $n^3-n \equiv 0\,[3]$.

حل التمرين 4

تذكير: إذا كان $a \equiv b\,[n]$ و $c \equiv d\,[n]$ فإن: $a+c \equiv b+d\,[n]$ و $ac \equiv bd\,[n]$ و $a^k \equiv b^k\,[n]$ من أجل كل $k \in \mathbb{N}$.

1.

(أ) $2023 = 7 \times 289$ و $2026 = 7 \times 289 + 3$ مع $0 \leq 3 < 7$، إذن $2026 \equiv 3\,[7]$ والباقي 3.

(ب) من (أ): $2026^2 \equiv 3^2 = 9 \equiv 2\,[7]$، إذن:

$$2026^2 + 2026 \equiv 2 + 3 = 5\,[7]$$

ولأن $0 \leq 5 < 7$ فإن الباقي هو 5.

2.

- $2026 = 5 \times 405 + 1$ إذن $2026 \equiv 1\,[5]$، ومنه $2026^{2027} \equiv 1^{2027} = 1\,[5]$. الباقي 1.
- $39 = 8 \times 5 - 1$ إذن $39 \equiv -1\,[8]$، ومنه $39^{100} \equiv (-1)^{100} = 1\,[8]$ (لأن 100 زوجي). الباقي 1.

3. نكتب $3^{2n+1}=3\times(3^2)^n=3\times 9^n$ و $2^{n+2}=4\times 2^n$. لدينا $9\equiv 2\,[7]$ إذن $9^n\equiv 2^n\,[7]$، ومنه:

$$3^{2n+1}+2^{n+2}\equiv 3\times 2^n+4\times 2^n=7\times 2^n\equiv 0\,[7]$$

إذن من أجل كل عدد طبيعي n: 7 يقسم $3^{2n+1}+2^{n+2}$. **تحقق:** $n=1$: $27+8=35=7\times 5$ ✓.

4. كل عدد طبيعي n يوافق 0 أو 1 أو 2 بتردد 3. نكتب $n^3-n=n(n-1)(n+1)$ وننشئ جدول البواقي:

$n\equiv\ \ldots\ [3]$	0	1	2
$n^3\equiv\ \ldots\ [3]$	0	1	$8\equiv 2$
$n^3-n\equiv\ \ldots\ [3]$	0	0	0

في كل الحالات $n^3-n\equiv 0\,[3]$. (ملاحظة: $n-1$ و n و $n+1$ ثلاثة أعداد متتابعة، فأحدها مضاعف لـ 3.)

التمرين 5: بواقي قسمة 2^n على 7

1. ادرس، حسب قيم العدد الطبيعي n، بواقي القسمة الإقليدية للعدد 2^n على 7.

2. استنتج باقي قسمة كل من العددين 2^{2026} و 1437^{2026} على 7.

3. عيّن الأعداد الطبيعية n التي من أجلها يكون $2^n+3\equiv 0\,[7]$.

4. بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $2^{3n}+2^{3n+1}+2^{3n+2}\equiv 0\,[7]$.

حل التمرين 5

1. نحسب البواقي الأولى: $2^0=1$، $2^1=2$، $2^2=4$، $2^3=8\equiv 1\,[7]$. بما أن $2^3\equiv 1\,[7]$ فإن البواقي تتكرر بدور 3. بالتفصيل، من أجل كل $k\in\mathbb{N}$:

$$2^{3k}=(2^3)^k\equiv 1^k=1\,[7]\ ،\quad 2^{3k+1}=2^{3k}\times 2\equiv 2\,[7]\ ،\quad 2^{3k+2}=2^{3k}\times 4\equiv 4\,[7]$$

$n=$	$3k$	$3k+1$	$3k+2$
باقي قسمة 2^n على 7	1	2	4

مع $k\in\mathbb{N}$. البواقي دورية ودورها 3.

2.

- $2026=3\times 675+1$، إذن 2026 من الشكل $3k+1$، ومنه $2^{2026}\equiv 2\,[7]$.
- $1437=7\times 205+2$ إذن $1437\equiv 2\,[7]$، ومنه $1437^{2026}\equiv 2^{2026}\equiv 2\,[7]$: الباقي 2.

3. $2^n+3\equiv 0\,[7]$ معناه $2^n\equiv -3\equiv 4\,[7]$. من الجدول: $2^n\equiv 4\,[7]$ إذا وفقط إذا كان n من الشكل $3k+2$. إذن $n=3k+2$ مع $k\in\mathbb{N}$. **تحقق:** $n=2$: $4+3=7$ ✓؛ $n=5$: $32+3=35$ ✓.

4. من الجدول: $2^{3n}\equiv 1$ ، $2^{3n+1}\equiv 2$ ، $2^{3n+2}\equiv 4$ بتردد 7، إذن:

$$2^{3n}+2^{3n+1}+2^{3n+2}\equiv 1+2+4=7\equiv 0\,[7]$$

(أو مباشرة: المجموع يساوي $2^{3n}(1+2+4)=7\times 2^{3n}$.) ✓

التمرين 6: بواقي قسمة 3^n على 11 ومجموع قوى

1. ادرس، حسب قيم العدد الطبيعي n، بواقي القسمة الإقليدية للعدد 3^n على 11.
2. عيّن باقي قسمة 3^{2027} على 11، ثم باقي قسمة 245^{2026} على 11.
3. عيّن الأعداد الطبيعية n التي من أجلها يقبل 3^n+7 القسمة على 11.
4. نضع: $S=1+3+3^2+\cdots+3^{2026}$.

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي k: $3^{5k}+3^{5k+1}+3^{5k+2}+3^{5k+3}+3^{5k+4}\equiv 0\,[11]$.

(ب) استنتج باقي قسمة S على 11.

حل التمرين 6

1. $3^0=1$، $3^1=3$، $3^2=9\equiv 5$، $3^3=27=2\times 11+5\equiv 5$، $3^4\equiv 5\times 3=15\equiv 4$، $3^5\equiv 4\times 3=12\equiv 1\,[11]$. بما أن $3^5\equiv 1\,[11]$ فإن $3^{5k}=(3^5)^k\equiv 1\,[11]$ ومنه $3^{5k+r}\equiv 3^r\,[11]$:

$n=$	$5k$	$5k+1$	$5k+2$	$5k+3$	$5k+4$
باقي قسمة 3^n على 11	1	3	9	5	4

مع $k\in\mathbb{N}$، البواقي دورية ودورها 5.

2.

- $2027=5\times 405+2$ إذن $3^{2027}\equiv 9\,[11]$.
- $245=11\times 22+3$ إذن $245\equiv 3\,[11]$، و $2026=5\times 405+1$، ومنه

$$245^{2026}\equiv 3^{2026}\equiv 3\,[11]$$

الباقي 3.

3. $3^n+7\equiv 0\,[11]$ معناه $3^n\equiv -7\equiv 4\,[11]$، ومن الجدول هذا يحدث إذا وفقط إذا كان $n=5k+4$. إذن $n=5k+4$ مع $k\in\mathbb{N}$. **تحقق:** $n=4$: $81+7=88=11\times 8$ ✓.

4.

(أ) بالجدول: المجموع يوافق $1+3+9+5+4=22=2\times 11\equiv 0\,[11]$ ✓.

(ب) S يحتوي القوى من 3^0 إلى 3^{2026}، أي 2027 حدا. ولدينا $2027=5\times 405+2$، إذن نقسم الحدود إلى 405 مجموعة كل منها 5 حدود متتابعة (من 3^0 إلى 3^{2024}) ثم يبقى حدان 3^{2025} و 3^{2026}.

- كل مجموعة من الشكل الوارد في (أ) فهي توافق 0 بترديد 11.
- $3^{2025}\equiv 1$ إذن $2025=5\times 405$، و $3^{2026}\equiv 3\,[11]$.

ومنه $S\equiv 0+1+3=4\,[11]$: باقي قسمة S على 11 هو 4.

التمرين 7: بواقي قسمة 2^n على 9 - نحو البكالوريا

1. ادرس، حسب قيم العدد الطبيعي n، بواقي القسمة الإقليدية للعدد 2^n على 9.

2. عيّن باقي قسمة العدد 1442^{2026} على 9.

3. بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $2^{6n+3}+1\equiv 0\,[9]$.

4.

(أ) عيّن بواقي قسمة 4^n على 9 حسب قيم n (لاحظ أن $4^n=2^{2n}$).

(ب) استنتج الأعداد الطبيعية n التي من أجلها يكون: $4^n+2^n\equiv 0\,[9]$.

حل التمرين 7

1. $2^0=1$، $2^1=2$، $2^2=4$، $2^3=8$، $2^4=16\equiv 7$، $2^5=7\times 2=14\equiv 5$، $2^6\equiv 5\times 2=10\equiv 1\,[9]$.
إذن $2^{6k}=(2^6)^k\equiv 1\,[9]$ ومنه $2^{6k+r}\equiv 2^r\,[9]$:

$n=$	$6k$	$6k+1$	$6k+2$	$6k+3$	$6k+4$	$6k+5$
باقي قسمة 2^n على 9	1	2	4	8	7	5

مع $k\in\mathbb{N}$؛ الدور 6.

2. العدد يوافق مجموع أرقامه بتردد 9:

$$1+4+4+2=11\equiv 2\,[9]$$

إذن $1442\equiv 2\,[9]$ (تحقق: $1442=9\times 160+2$). و $2026=6\times 337+4$ إذن $1442^{2026}\equiv 2^{2026}\equiv 2^4\equiv 7\,[9]$.
الباقي 7.

3. $6n+3$ من الشكل $6k+3$، إذن $2^{6n+3}\equiv 8\,[9]$، ومنه $2^{6n+3}+1\equiv 8+1=9\equiv 0\,[9]$. ✓

4.

(أ) لدينا $4^3=64=9\times 7+1\equiv 1\,[9]$، إذن $4^{3k}=(4^3)^k\equiv 1\,[9]$ وبواقي 4^n دورية ودورها 3:

- $n=3k$: $4^n=(4^3)^k\equiv 1\,[9]$.
- $n=3k+1$: $4^n\equiv 4\,[9]$.
- $n=3k+2$: $4^n\equiv 16\equiv 7\,[9]$.

$n=$	$3k$	$3k+1$	$3k+2$
باقي قسمة 4^n على 9	1	4	7

(ب) دور 2^n هو 6 ودور 4^n هو 3، و 3 يقسم 6، إذن نعمل بتردد 6 (مثلا $n=6k+4=3(2k+1)+1$ إذن $4^n\equiv 4$):

$n=$	$6k$	$6k+1$	$6k+2$	$6k+3$	$6k+4$	$6k+5$
$2^n\equiv\ \ldots\ [9]$	1	2	4	8	7	5
$4^n\equiv\ \ldots\ [9]$	1	4	7	1	4	7
$4^n+2^n\equiv\ \ldots\ [9]$	2	6	2	0	2	3

(مثلا: $4+7=11\equiv 2$ و $5+7=12\equiv 3$.) إذن $4^n+2^n\equiv 0\,[9]$ إذا وفقط إذا كان $n=6k+3$ مع $k\in\mathbb{N}$.
تحقق: $n=3$: $64+8=72=9\times 8$. ✓

3. أنظمة التعداد

التمرين 8: التحويل بين الأنظمة

1. اكتب العدد 2026 في نظام التعداد ذي الأساس 2، ثم في النظام ذي الأساس 5، ثم في النظام ذي الأساس 7.
2. اكتب في النظام العشري العددين: $\overline{3102}^{5}$ و $\overline{101101}^{2}$.
3. عيّن العدد الطبيعي b (حيث $b \geq 6$) بحيث: $\overline{235}^{b} = 124$.

حل التمرين 8

تذكير:

$$\overline{a_p a_{p-1} \dots a_1 a_0}^{b} = a_p b^p + \dots + a_1 b + a_0$$

حيث $0 \leq a_i < b$. للكتابة في الأساس b نُجري قسمات متتالية على b ونقرأ البواقي من الأخير إلى الأول.

1. **الأساس 2:**

$$\begin{aligned} 2026 &= 2 \times 1013 + 0, & 1013 &= 2 \times 506 + 1, & 506 &= 2 \times 253 + 0, & 253 &= 2 \times 126 + 1, \\ 126 &= 2 \times 63 + 0, & 63 &= 2 \times 31 + 1, & 31 &= 2 \times 15 + 1, & 15 &= 2 \times 7 + 1, \\ 7 &= 2 \times 3 + 1, & 3 &= 2 \times 1 + 1, & 1 &= 2 \times 0 + 1. \end{aligned}$$

نقرأ البواقي من الأسفل إلى الأعلى: $2026 = \overline{11111101010}^{2}$.

الأساس 5: $2026 = 5 \times 405 + 1$، $405 = 5 \times 81 + 0$، $81 = 5 \times 16 + 1$، $16 = 5 \times 3 + 1$، $3 = 5 \times 0 + 3$.

إذن $2026 = \overline{31101}^{5}$. تحقق: $3 \times 625 + 1 \times 125 + 1 \times 25 + 0 + 1 = 2026$. ✓

الأساس 7: $2026 = 7 \times 289 + 3$، $289 = 7 \times 41 + 2$، $41 = 7 \times 5 + 6$، $5 = 7 \times 0 + 5$. إذن $2026 = \overline{5623}^{7}$.

تحقق: $5 \times 343 + 6 \times 49 + 2 \times 7 + 3 = 1715 + 294 + 14 + 3 = 2026$. ✓

2.

$$\overline{3102}^{5} = 3 \times 5^3 + 1 \times 5^2 + 0 \times 5 + 2 = 375 + 25 + 0 + 2 = 402$$

$$\overline{101101}^{2} = 2^5 + 2^3 + 2^2 + 1 = 32 + 8 + 4 + 1 = 45$$

3. $\overline{235}^{b} = 2b^2 + 3b + 5$ (والرقم 5 يفرض $b \geq 6$). المعادلة:

$$2b^2 + 3b + 5 = 124 \iff 2b^2 + 3b - 119 = 0$$

المميز: $\Delta = 9 + 4 \times 2 \times 119 = 961 = 31^2$، إذن $b = \dfrac{-3 + 31}{4} = 7$ أو $b = \dfrac{-3 - 31}{4} = -\dfrac{17}{2}$ (مرفوض).

إذن $b = 7$. تحقق: $2 \times 49 + 21 + 5 = 124$. ✓

التمرين 9: عدد مكتوب في نظامين - نحو البكالوريا

1. n عدد طبيعي حيث $n \geq 3$. بيّن أن $\overline{121}^{n} = (n+1)^2$، واستنتج أن العدد $\overline{121}^{n}$ مربع تام في كل أساس $n \geq 3$.

2. N عدد طبيعي يُكتب $\overline{1\alpha\beta}^{6}$ في النظام ذي الأساس 6، ويُكتب $\overline{1\beta\alpha}^{7}$ في النظام ذي الأساس 7.

(أ) بيّن أن α و β يحققان: $5\alpha - 6\beta = 13$.

(ب) عيّن α و β، ثم اكتب N في النظام العشري.

(جـ) اكتب N في النظام ذي الأساس 3.

حل التمرين 9

1. الأرقام 1 و 2 أصغر تماما من n لأن $n \geq 3$، إذن الكتابة مقبولة و:

$$\overline{121}^{n} = 1 \times n^2 + 2 \times n + 1 = n^2 + 2n + 1 = (n+1)^2$$

وبما أن $n+1$ عدد طبيعي، فإن $\overline{121}^{n}$ مربع تام في كل أساس $n \geq 3$. (مثال: $\overline{121}^{10} = 121 = 11^2$.)

2.

(أ) الأرقام في الأساس 6 تحقق $0 \leq \alpha \leq 5$ و $0 \leq \beta \leq 5$.

$$N = \overline{1\beta\alpha}^{7} = 49 + 7\beta + \alpha \quad ; \quad N = \overline{1\alpha\beta}^{6} = 36 + 6\alpha + \beta$$

بالمساواة: $49 + 7\beta + \alpha = 36 + 6\alpha + \beta$، أي $5\alpha - 6\beta = 13$.

(ب) من المعادلة: $5\alpha = 13 + 6\beta$، و $0 \leq \beta \leq 5$. نجرب قيم β:

β	0	1	2	3	4	5
$13 + 6\beta$	13	19	25	31	37	43

المضاعف الوحيد لـ 5 هو 25 (من أجل $\beta = 2$)، ومنه $\alpha = 5$ وهو رقم مقبول (≤ 5). إذن $\alpha = 5 \; ; \; \beta = 2$، و $N = 36 + 30 + 2 = 68$. تحقق: $\overline{125}^{7} = 49 + 14 + 5 = 68$ ✓.

(جـ) $68 = 3 \times 22 + 2$، $22 = 3 \times 7 + 1$، $7 = 3 \times 2 + 1$، $2 = 3 \times 0 + 2$. إذن $N = \overline{2112}^{3}$. تحقق: $2 \times 27 + 9 + 3 + 2 = 68$ ✓.

4. القاسم المشترك الأكبر والمضاعف المشترك الأصغر

التمرين 10: خوارزمية إقليدس

1. باستعمال خوارزمية إقليدس، احسب $\text{PGCD}(3150;1386)$.
2. استنتج $\text{PPCM}(3150;1386)$، ثم مجموعة القواسم المشتركة للعددين.
3. عيّن الثنائيات $(a;b)$ من الأعداد الطبيعية حيث $a<b$ و $a+b=96$ و $\text{PGCD}(a;b)=12$.

حل التمرين 10

تذكير: إذا كان $a=bq+r$ فإن $\text{PGCD}(a;b)=\text{PGCD}(b;r)$، والقاسم المشترك الأكبر هو آخر باقٍ غير معدوم.

1.
$$\begin{aligned}3150&=1386\times2+378\\1386&=378\times3+252\\378&=252\times1+126\\252&=126\times2+0\end{aligned}$$
آخر باق غير معدوم هو 126، إذن $\text{PGCD}(3150;1386)=126$.

2. نستعمل العلاقة $\text{PGCD}(a;b)\times\text{PPCM}(a;b)=a\times b$:
$$\text{PPCM}(3150;1386)=\frac{3150\times1386}{126}=3150\times11=34650$$

(لأن $1386=126\times11$.) القواسم المشتركة لعددين هي قواسم قاسمهما المشترك الأكبر. $126=2\times3^2\times7$، إذن:
$$\{1;2;3;6;7;9;14;18;21;42;63;126\}$$

3. $\text{PGCD}(a;b)=12$ معناه $a=12a'$ و $b=12b'$ مع $\text{PGCD}(a';b')=1$. الشرط $a+b=96$ يعطي $12(a'+b')=96$ أي $a'+b'=8$، والشرط $a<b$ يعطي $a'<b'$. الإمكانيات: $(a';b')\in\{(1;7);(2;6);(3;5)\}$ (الحالة $(4;4)$ مرفوضة لأن $a'<b'$).
   - $(2;6)$ مرفوضة لأن $\text{PGCD}(2;6)=2\neq1$.
   - $(1;7)$ و $(3;5)$ أوليان فيما بينهما.

إذن $(a;b)\in\{(12;84);(36;60)\}$. تحقق: $\text{PGCD}(36;60)=12$ و $36+60=96$ ✓.

التمرين 11: جداء و PPCM

عيّن الثنائيات $(a;b)$ من الأعداد الطبيعية حيث $a\leq b$ و:
$$\begin{cases}a\times b=1512\\\text{PPCM}(a;b)=252\end{cases}$$

حل التمرين 11

الخطوة 1: حساب $d = \text{PGCD}(a;b)$. من العلاقة $d \times \text{PPCM}(a;b) = ab$:

$$d = \frac{1512}{252} = 6$$

الخطوة 2: التحويل. نضع $a = 6a'$ و $b = 6b'$ مع $\text{PGCD}(a';b') = 1$ و $a' \leq b'$. عندئذ $ab = 36a'b' = 1512$ أي $a'b' = 42$. (ونتحقق: $\text{PPCM}(a;b) = 6a'b' = 252$ ✓.)

الخطوة 3: تفكيك $42 = 2 \times 3 \times 7$ إلى جداء عاملين أوليين فيما بينهما $a' \leq b'$:

a'	1	2	3	6
b'	42	21	14	7
$a = 6a'$	6	12	18	36
$b = 6b'$	252	126	84	42

كل الثنائيات $(a';b')$ أولية فيما بينها (لا يتقاسمان أي عامل أولي). إذن:

$$(a;b) \in \{(6;252);(12;126);(18;84);(36;42)\}$$

تحقق: $36 \times 42 = 1512$ و $\text{PPCM}(36;42) = 252$ ✓.

التمرين 12: القاسم المشترك الأكبر لعبارتين بدلالة n

n عدد طبيعي. نضع: $a = 2n+3$ و $b = 5n+2$، و $d = \text{PGCD}(a;b)$.

1. بيّن أن d يقسم 11، واستنتج القيم الممكنة لـ d.
2. عيّن الأعداد الطبيعية n التي من أجلها يكون $d = 11$.
3. في حالة $n = 4$: احسب a و b ثم $\text{PPCM}(a;b)$.

حل التمرين 12

1. d يقسم a و b، إذن يقسم كل تركيب خطي لهما، وخاصة:

$$5a - 2b = 5(2n+3) - 2(5n+2) = 10n + 15 - 10n - 4 = 11$$

إذن d يقسم 11، و 11 أولي، ومنه $d \in \{1;11\}$.

2. $d = 11$ معناه 11 يقسم a و b معا.

- $11 \mid a$: $2n+3 \equiv 0\,[11]$ أي $2n \equiv -3 \equiv 8\,[11]$. بضرب الطرفين في 6 (لأن $2 \times 6 = 12 \equiv 1\,[11]$): $n \equiv 48 \equiv 4\,[11]$.
- وبالعكس، إذا كان $n \equiv 4\,[11]$ فإن $a \equiv 11 \equiv 0$ و $b = 5n+2 \equiv 22 \equiv 0\,[11]$.

إذن $d = 11$ إذا وفقط إذا كان $n = 11k + 4$ مع $k \in \mathbb{N}$، و $d = 1$ في باقي الحالات.

3. $n=4$: $a=11$، $b=22$. و $4=11\times 0+4$ إذن $d=11$ (تحقق: $\text{PGCD}(11;22)=11$ ✓)، ومنه:

$$\text{PPCM}(a;b)=\frac{11\times 22}{11}=22$$

5. مبرهنتا بيزو وغوص والمعادلات الديوفانتية

التمرين 13: تطبيق مباشر لمبرهنتي بيزو وغوص

1. بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n، العددان $2n+1$ و $3n+2$ أوليان فيما بينهما.

2. باستعمال خوارزمية إقليدس، عيّن ثنائية $(u;v)$ من الأعداد الصحيحة تحقق: $23u+17v=1$.

3. x عدد صحيح حيث 7 يقسم $15x$. بيّن أن 7 يقسم x.

حل التمرين 13

تذكير (بيزو): a و b أوليان فيما بينهما إذا وفقط إذا وُجد عددان صحيحان u و v بحيث $au+bv=1$. **(غوص):** إذا كان a يقسم bc و $\text{PGCD}(a;b)=1$ فإن a يقسم c.

1. نبحث عن تركيب خطي يساوي 1:

$$3(2n+1)-2(3n+2)=6n+3-6n-4=-1$$

إذن $(-3)(2n+1)+2(3n+2)=1$، أي توجد ثنائية $(u;v)=(-3;2)$ تحقق علاقة بيزو. إذن $2n+1$ و $3n+2$ أوليان فيما بينهما من أجل كل عدد طبيعي n.

2. خوارزمية إقليدس:

$$6=5\times 1+1 \quad ، \quad 17=6\times 2+5 \quad ، \quad 23=17\times 1+6$$

نصعد من الأسفل:

$$\begin{aligned}1&=6-5=6-(17-2\times 6)=3\times 6-17\\&=3\times(23-17)-17=3\times 23-4\times 17\end{aligned}$$

إذن $(u;v)=(3;-4)$. تحقق: $69-68=1$ ✓.

3. 7 يقسم $15x$، و $\text{PGCD}(7;15)=1$ (لأن 7 أولي ولا يقسم 15). حسب مبرهنة غوص: 7 يقسم x.

التمرين 14: حل معادلة ديوفانتية

نعتبر في $\mathbb{Z}^2$ المعادلة (E): $11x-7y=5$.

1. تحقق أن $(3;4)$ حل للمعادلة (E)، ثم حل المعادلة (E).

2. عيّن الحلول $(x;y)$ للمعادلة (E) التي تحقق: $0<x+y<60$.

3. نضع $d = \text{PGCD}(x;y)$ حيث $(x;y)$ حل للمعادلة (E).

(أ) ما هي القيم الممكنة لـ d؟

(ب) عيّن الحلول $(x;y)$ التي من أجلها $d = 5$.

حل التمرين 14

1. $11 \times 3 - 7 \times 4 = 33 - 28 = 5$، إذن $(3;4)$ حل خاص ✓.

ليكن $(x;y)$ حلا. بطرح المساواتين:

$$\begin{cases} 11x - 7y = 5 \\ 11 \times 3 - 7 \times 4 = 5 \end{cases} \implies 11(x-3) - 7(y-4) = 0 \implies 11(x-3) = 7(y-4)$$

- 7 يقسم $11(x-3)$ و $\text{PGCD}(7;11) = 1$، إذن حسب غوص 7 يقسم $x-3$: $x - 3 = 7k$ مع $k \in \mathbb{Z}$، أي $x = 7k + 3$.
- بالتعويض: $11 \times 7k = 7(y-4)$ ومنه $y - 4 = 11k$ أي $y = 11k + 4$.
- العكس: $11(7k+3) - 7(11k+4) = 77k + 33 - 77k - 28 = 5$ ✓.

إذن مجموعة الحلول: $S = \{(7k+3\,;\,11k+4) \;/\; k \in \mathbb{Z}\}$.

2. $x + y = 18k + 7$. الشرط:

$$0 < 18k + 7 < 60 \iff -\frac{7}{18} < k < \frac{53}{18}$$

أي $-0{,}38 < k < 2{,}94$ تقريبا، و k صحيح، إذن $k \in \{0;1;2\}$:

$$(x;y) \in \{(3;4);(10;15);(17;26)\}$$

3.

(أ) d يقسم x و y إذن يقسم $11x - 7y = 5$، ومنه $d \in \{1;5\}$.

(ب) $d = 5$ معناه 5 يقسم x و y.

- $5 \mid x$: $7k + 3 \equiv 0\,[5]$ أي $2k \equiv -3 \equiv 2\,[5]$، وبما أن $\text{PGCD}(2;5) = 1$ فإن $k \equiv 1\,[5]$، أي $k = 5m + 1$ مع $m \in \mathbb{Z}$.
- عندئذ $y = 11(5m+1) + 4 = 55m + 15 = 5(11m+3)$ مضاعف لـ 5 ✓.

و $x = 7(5m+1) + 3 = 35m + 10$. إذن:

$$(x;y) = (35m + 10\,;\,55m + 15)\;,\; m \in \mathbb{Z}$$

مثال: $m = 0$ يعطي $(10;15)$ و $\text{PGCD}(10;15) = 5$ ✓.

التمرين 15: مسألة: صندوق البيض

عند بائع عدد N من البيض محصور بين 300 و 400. إذا رتّبه في علب بها 7 بيضات بقيت 3 بيضات، وإذا رتّبه في علب بها 11 بيضة بقيت 5 بيضات.

1. بيّن أنه توجد ثنائية $(x;y)$ من الأعداد الطبيعية تحقق: $7x-11y=2$.
2. حل في $\mathbb{Z}^2$ المعادلة $7x-11y=2$.
3. استنتج أن $N\equiv 38\,[77]$، ثم عيّن N.

حل التمرين 15

1. N ترتيب بالـ 7 يبقى 3: $N=7x+3$ (x عدد العلب). وترتيب بالـ 11 يبقى 5: $N=11y+5$. إذن $7x+3=11y+5$ أي $7x-11y=2$ مع x و y طبيعيين.
2. **حل خاص:** $7x\equiv 2\,[11]$. لدينا $7\times 8=56=5\times 11+1\equiv 1\,[11]$، نضرب في 8: $x\equiv 16\equiv 5\,[11]$. نأخذ $x_0=5$: $35-11y_0=2$ أي $y_0=3$. إذن $(5;3)$ حل خاص.
الحل العام: $7(x-5)=11(y-3)$؛ 11 يقسم $7(x-5)$ و $\text{PGCD}(11;7)=1$، إذن (غوص) $x-5=11k$، ثم $y-3=7k$. والعكس صحيح بالتعويض:

$$7(11k+5)-11(7k+3)=35-33=2$$

✓.

$$S=\{(11k+5\,;\,7k+3)\ /\ k\in\mathbb{Z}\}$$

3. $N=7x+3=7(11k+5)+3=77k+38$، إذن $N\equiv 38\,[77]$. الشرط $300\leq 77k+38\leq 400$ يعطي $262\leq 77k\leq 362$ أي $3{,}4\leq k\leq 4{,}7$ تقريبا، إذن $k=4$:

$$N=77\times 4+38=346$$

تحقق: $346=7\times 49+3$ و $346=11\times 31+5$ ✓.

التمرين 16: معادلة ديوفانتية و PGCD - نحو البكالوريا

نعتبر في $\mathbb{Z}^2$ المعادلة (E): $156x-102y=18$.

1. (أ) احسب $\text{PGCD}(156;102)$ بخوارزمية إقليدس.

(ب) استنتج أن المعادلة (E) تقبل حلولا، وأنها تكافئ المعادلة $26x-17y=3$.

2. بيّن أنه إذا كانت $(x;y)$ حلا للمعادلة (E) فإن $x\equiv 6\,[17]$، ثم حل المعادلة (E).
3. ليكن $(x;y)$ حلا للمعادلة (E) و $d=\text{PGCD}(x;y)$.

(أ) بيّن أن $d\in\{1;3\}$.

(ب) عيّن الحلول $(x;y)$ من الأعداد الطبيعية التي تحقق $d=3$ و $x<100$.

حل التمرين 16

1.

(أ)

$$156 = 102 \times 1 + 54 \text{ ، } 102 = 54 \times 1 + 48 \text{ ، } 54 = 48 \times 1 + 6 \text{ ، } 48 = 6 \times 8 + 0$$

إذن $\text{PGCD}(156;102) = 6$.

(ب) 6 يقسم 18، إذن المعادلة (E) تقبل حلولا (حسب بيزو: $ax+by=c$ تقبل حلولا إذا وفقط إذا كان $\text{PGCD}(a;b)$ يقسم c). بقسمة الطرفين على 6: $156 = 6 \times 26$، $102 = 6 \times 17$، $18 = 6 \times 3$، ومنه $26x - 17y = 3 \iff (E)$.

2. إذا كان $26x - 17y = 3$ فإن $26x \equiv 3\,[17]$، و $26 \equiv 9\,[17]$، إذن $9x \equiv 3\,[17]$. نضرب في 2 (لأن $9 \times 2 = 18 \equiv 1\,[17]$): $x \equiv 6\,[17]$ ✓.

إذن $x = 17k + 6$ مع $k \in \mathbb{Z}$، نعوض: $26(17k+6) - 17y = 3$ أي $17y = 442k + 153$ ومنه $y = 26k + 9$.

العكس: $26(17k+6) - 17(26k+9) = 156 - 153 = 3$ ✓. إذن:

$$S = \{(17k+6\,;\,26k+9) \;/\; k \in \mathbb{Z}\}$$

3.

(أ) d يقسم x و y إذن يقسم $26x - 17y = 3$، ومنه $d \in \{1;3\}$.

(ب) $d = 3$ معناه $3 \mid x$ و $3 \mid y$.

- $x = 17k + 6 \equiv 2k\,[3]$ (لأن $17 \equiv 2$ و $6 \equiv 0$). إذن $3 \mid x$ معناه $2k \equiv 0\,[3]$، و $\text{PGCD}(2;3) = 1$، أي $k \equiv 0\,[3] : k = 3m$.
- عندئذ $y = 78m + 9 = 3(26m+3)$ مضاعف لـ 3 ✓.

إذن $x = 51m + 6$ و $y = 78m + 9$. الشرطان $x \geq 0$ و $y \geq 0$ و $x < 100$:

$$0 \leq 51m + 6 < 100 \implies m \in \{0;1\}$$

(من أجل $m = 0$ و $m = 1$ يكون $y \geq 0$). إذن:

$$(x;y) \in \{(6;9);(57;87)\}$$

تحقق: $\text{PGCD}(6;9) = 3$ و $\text{PGCD}(57;87) = 3$، و $156 \times 57 - 102 \times 87 = 8892 - 8874 = 18$ ✓.

6. الأعداد الأولية

التمرين 17: التحليل إلى جداء عوامل أولية

1. هل العدد 409 أولي؟ علّل.
2. حلّل العدد 2520 إلى جداء عوامل أولية، ثم عيّن عدد قواسمه الطبيعية.
3. عيّن أصغر عدد طبيعي غير معدوم k بحيث يكون $2520k$ مربعا تاما.
4. حلّل 1764 إلى جداء عوامل أولية، واستنتج $\sqrt{1764}$.

حل التمرين 17

1. **القاعدة:** إذا لم يقبل $n \geq 2$ القسمة على أي عدد أولي p يحقق $p^2 \leq n$ فإن n أولي.
$20^2 = 400 \leq 409 < 441 = 21^2$، إذن نختبر الأعداد الأولية $2; 3; 5; 7; 11; 13; 17; 19$:
- 409 فردي، مجموع أرقامه 13 ليس مضاعفا لـ 3، رقم آحاده 9 إذن لا يقبل القسمة على 5.
- $409 = 7 \times 58 + 3$ ، $409 = 11 \times 37 + 2$ ، $409 = 13 \times 31 + 6$ ، $409 = 17 \times 24 + 1$ ، $409 = 19 \times 21 + 10$.

لا يوجد باق معدوم، إذن 409 عدد أولي.

2. $2520 = 2 \times 1260 = 2^2 \times 630 = 2^3 \times 315 = 2^3 \times 3^2 \times 35$، إذن:

$$2520 = 2^3 \times 3^2 \times 5 \times 7$$

عدد القواسم: إذا كان $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_r^{\alpha_r}$ فإن عدد قواسمه $(\alpha_1 + 1) \cdots (\alpha_r + 1)$:

$$(3+1)(2+1)(1+1)(1+1) = 48$$

3. يكون العدد مربعا تاما إذا وفقط إذا كانت كل أسس عوامله الأولية زوجية. في $2520 = 2^3 \times 3^2 \times 5 \times 7$ الأسس الفردية هي أسس 2 و 5 و 7، فيجب أن يحتوي k على $2 \times 5 \times 7$ على الأقل:

$$2520 \times 70 = 2^4 \times 3^2 \times 5^2 \times 7^2 = (2^2 \times 3 \times 5 \times 7)^2 = 420^2 \quad ، \quad k = 70$$

4. $2^2 \times 3^2 \times 7^2 = 2^2 \times 3^2 \times 49 = 2^2 \times 441 = 1764$، كل الأسس زوجية، ومنه $\sqrt{1764} = 2 \times 3 \times 7 = 42$.

التمرين 18: مسائل حول الأعداد الأولية - نحو البكالوريا

1. علمًا أن $2026 = 2 \times 1013$ حيث 1013 أولي، بيّن أن المعادلة $x^2 - y^2 = 2026$ لا تقبل حلولا في $\mathbb{N}^2$.
2. p عدد أولي حيث $p \geq 5$.
(أ) بيّن أن $p^2 \equiv 1\,[3]$ و $p^2 \equiv 1\,[8]$.

(ب) استنتج أن $p^2 \equiv 1\,[24]$.

3. n عدد طبيعي.

(أ) تحقق أن: $(n^2+2n+2)(n^2-2n+2) = n^4+4$.

(ب) استنتج أن n^4+4 ليس أوليا من أجل كل $n \geq 2$.

حل التمرين 18

1. نفرض وجود حل $(x;y)$. لدينا $(x-y)(x+y) = 2026$.

- العددان $x-y$ و $x+y$ لهما نفس الزوجية لأن مجموعهما $2x$ زوجي.
- لو كانا فرديين لكان جداؤهما فرديا، لكن 2026 زوجي: مستحيل.
- إذن هما زوجيان، فجداؤهما مضاعف لـ 4. لكن $2026 = 4 \times 506 + 2$ ليس مضاعفا لـ 4: تناقض.

إذن المعادلة $x^2 - y^2 = 2026$ لا تقبل حلولا في $\mathbb{N}^2$.

2.

(أ) p أولي و $p \geq 5$ إذن p لا يقبل القسمة على 2 ولا على 3.

- بتردد 3: $p \equiv 1\,[3]$ أو $p \equiv 2\,[3]$، ومنه $p^2 \equiv 1$ أو $p^2 \equiv 4 \equiv 1\,[3]$. إذن $p^2 \equiv 1\,[3]$.
- بتردد 8: p فردي إذن $p \equiv 1;3;5;7\,[8]$، ومنه $p^2 \equiv 1;9;25;49$ أي $p^2 \equiv 1\,[8]$ في كل الحالات (لأن $9 = 8+1$، $25 = 3\times 8+1$، $49 = 6\times 8+1$).

(ب) 3 و 8 يقسمان p^2-1، و $\text{PGCD}(3;8) = 1$، إذن $3 \times 8 = 24$ يقسم p^2-1: $p^2 \equiv 1\,[24]$. (مثال: $7^2 = 49 = 2\times 24+1$ ✓).

3.

(أ) $(n^2+2+2n)(n^2+2-2n) = (n^2+2)^2 - (2n)^2 = n^4+4n^2+4-4n^2 = n^4+4$ ✓.

(ب) من أجل $n \geq 2$:

- $n^2-2n+2 = (n-1)^2+1 \geq 1+1 = 2$.
- $n^2+2n+2 > n^2-2n+2 \geq 2$.

إذن n^4+4 جداء عددين طبيعيين كل منهما أكبر من أو يساوي 2، فله قاسم غير 1 وغير نفسه: n^4+4 ليس أوليا من أجل $n \geq 2$. (مثال: $2^4+4 = 20 = 10\times 2$. أما $n=1$ فيعطي 5 وهو أولي.)

7. اختيار من متعدد وصحيح أم خطأ

التمرين 19: اختيار من متعدد

اختر الإجابة الصحيحة الوحيدة في كل حالة مع التعليل:

1. باقي القسمة الإقليدية للعدد 2^{2026} على 5 هو:

(أ) 1 (ب) 4 (جـ) 3

2. من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n، $\text{PGCD}(2n+1;n)$ يساوي:

(أ) n (ب) 1 (جـ) 2

3. العدد $\overline{1011}^{2}$ يساوي في النظام العشري:

(أ) 13 (ب) 9 (جـ) 11

4. حلول المعادلة $3x \equiv 2\,[7]$ ذات المجهول الصحيح x هي:

(أ) $x \equiv 3\,[7]$ (ب) $x \equiv 5\,[7]$ (جـ) $x \equiv 2\,[7]$

5. عدد القواسم الطبيعية للعدد 72 هو:

(أ) 8 (ب) 12 (جـ) 6

6. المعادلة $6x+9y=10$ ذات المجهولين الصحيحين x و y:

(أ) لها حل وحيد (ب) عدد غير منته من الحلول (جـ) ليس لها حلول

حل التمرين 19

1. بواقي 2^n على 5: $1;2;4;3$ ثم تتكرر لأن $2^4 = 16 \equiv 1\,[5]$ (الدور 4). و $2026 = 4 \times 506 + 2$ إذن $2^{2026} \equiv 2^2 = 4\,[5]$. الجواب (ب).

2. $d = \text{PGCD}(2n+1;n)$ يقسم $(2n+1) - 2 \times n = 1$، إذن $d=1$. الجواب (ب).

3. $\overline{1011}^{2} = 8+0+2+1 = 11$. الجواب (جـ).

4. $3 \times 5 = 15 \equiv 1\,[7]$، نضرب الطرفين في 5: $x \equiv 10 \equiv 3\,[7]$. (تحقق: $3 \times 3 = 9 \equiv 2$ ✓). الجواب (أ).

5. $72 = 2^3 \times 3^2$، عدد القواسم $(3+1)(2+1) = 12$. الجواب (ب).

6. $\text{PGCD}(6;9) = 3$ و 3 لا يقسم 10 ($6x+9y$ مضاعف لـ 3 دائما)، إذن لا توجد حلول. الجواب (جـ).

التمرين 20: صحيح أم خطأ

أجب بصحيح أو خطأ مع التعليل (a، b، c أعداد صحيحة و n عدد طبيعي):

1. إذا كان $a \equiv b\,[n]$ فإن $a^2 \equiv b^2\,[n]$ (مع $n \geq 2$).

2. إذا كان 6 يقسم ab فإن 6 يقسم a أو 6 يقسم b.

3. من أجل كل عدد طبيعي n: العدد $3^{4n}-1$ يقبل القسمة على 5.

4. إذا كان $\text{PGCD}(a;b)=1$ و a يقسم bc فإن a يقسم c.
5. العدد $2^{11}-1$ أولي.
6. من أجل كل عدد طبيعي n: العدد n^2+n زوجي.

حل التمرين 20

1. صحيح : من خاصية الضرب في الموافقات، $a\equiv b$ و $a\equiv b$ يعطيان $a\times a\equiv b\times b\,[n]$.
2. خطأ : مثال مضاد $a=2$ و $b=3$: 6 يقسم $ab=6$ لكنه لا يقسم 2 ولا 3. (الخاصية صحيحة فقط عندما يكون القاسم أوليا.)
3. صحيح : $3^4=81=5\times 16+1\equiv 1\,[5]$ إذن $3^{4n}=(3^4)^n\equiv 1\,[5]$ ومنه $3^{4n}-1\equiv 0\,[5]$.
4. صحيح : هذه مبرهنة غوص.
5. خطأ : $2^{11}-1=2047=23\times 89$.
6. صحيح : $n^2+n=n(n+1)$ جداء عددين متتابعين أحدهما زوجي.

8. تمارين شاملة

التمرين 21: الموافقات والمتتاليات

(u_n) المتتالية المعرفة بـ: $u_0=1$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1}=5u_n+4$.

1. نضع $v_n=u_n+1$. بيّن أن (v_n) متتالية هندسية، ثم اكتب u_n بدلالة n.
2. احسب بدلالة n المجموع $S_n=u_0+u_1+\cdots+u_n$.
3. ادرس، حسب قيم n، بواقي القسمة الإقليدية للعدد 5^n على 7.
4. عيّن الأعداد الطبيعية n التي من أجلها يكون $u_n\equiv 0\,[7]$.
5. (أ) بيّن أنه من أجل كل $n\in\mathbb{N}$: u_n عدد فردي.
   (ب) استنتج $\text{PGCD}(u_n;u_{n+1})$.

حل التمرين 21

1. من أجل كل عدد طبيعي n:

$$v_{n+1} = u_{n+1} + 1 = 5u_n + 5 = 5(u_n + 1) = 5v_n$$

إذن (v_n) هندسية أساسها $q = 5$ وحدها الأول $v_0 = u_0 + 1 = 2$. ومنه $v_n = 2 \times 5^n$ و:

$$u_n = 2 \times 5^n - 1$$

تحقق: $u_1 = 5 + 4 = 9 = 2 \times 5 - 1$ ✓.

2.

$$S_n = \sum_{k=0}^{n}(v_k - 1) = \sum_{k=0}^{n} v_k - (n+1) = 2 \times \frac{5^{n+1} - 1}{5 - 1} - (n+1)$$

إذن $S_n = \dfrac{5^{n+1} - 1}{2} - (n+1)$. تحقق: $S_1 = 1 + 9 = 10$ و $\frac{24}{2} - 2 = 10$ ✓.

3. $5^0 = 1$، $5^1 = 5$، $5^2 = 25 \equiv 4$، $5^3 = 20 \equiv 6$، $5^4 = 30 \equiv 2$، $5^5 = 10 \equiv 3$، $5^6 = 15 \equiv 1\,[7]$. بما أن $5^6 \equiv 1\,[7]$ فإن $5^{6k+r} \equiv 5^r\,[7]$:

$n =$	$6k$	$6k+1$	$6k+2$	$6k+3$	$6k+4$	$6k+5$
باقي قسمة 5^n على 7	1	5	4	6	2	3

مع $k \in \mathbb{N}$، الدور 6.

4. $u_n \equiv 0\,[7]$ معناه $2 \times 5^n \equiv 1\,[7]$ (لأن $2 \times 4 = 8 \equiv 1\,[7]$): نضرب في 4. ومن الجدول: $5^n \equiv 4\,[7]$. $n = 6k + 2$ مع $k \in \mathbb{N}$. تحقق: $u_2 = 49 = 7 \times 7$ ✓.

5.

(أ) 5^n فردي (جداء أعداد فردية)، إذن 2×5^n زوجي، و $u_n = 2 \times 5^n - 1$ فردي ✓.

(ب) ليكن $d = \text{PGCD}(u_n; u_{n+1})$. d يقسم $u_{n+1} - 5u_n = 4$، إذن $d \in \{1; 2; 4\}$. لكن d يقسم u_n وهو فردي، إذن d فردي، ومنه $\text{PGCD}(u_n; u_{n+1}) = 1$.

التمرين 22: القاسم المشترك الأكبر لعبارتين من الدرجة الثانية

n عدد طبيعي. نضع: $A = n^2 + 5n + 4$ و $B = n^2 + 3n + 2$.

1. حلّل كلا من A و B إلى جداء عاملين من الدرجة الأولى.

2. بيّن أن $\text{PGCD}(n+4; n+2) = \text{PGCD}(n+2; 2)$، واستنتج قيمته حسب زوجية n.

3. استنتج $\text{PGCD}(A; B)$ حسب زوجية n.

4. عيّن الأعداد الطبيعية n التي من أجلها يكون $\text{PGCD}(A; B) = 20$.

5. عبّر عن $\text{PPCM}(A; B)$ بدلالة n.

حل التمرين 22

1. A: جذرا n^2+5n+4 هما -1 و -4 (لأن $1-5+4=0$ وجداء الجذرين 4)، إذن $A=(n+1)(n+4)$.
B: جذراه -1 و -2، إذن $B=(n+1)(n+2)$.

2. $n+4=(n+2)\times 1+2$، وحسب خاصية خوارزمية إقليدس $\left(\text{PGCD}(a;b)=\text{PGCD}(b;a-bq)\right)$:

$$\text{PGCD}(n+4;n+2)=\text{PGCD}(n+2;2)$$

- إذا كان n زوجيا: $n+2$ زوجي، إذن $\text{PGCD}(n+2;2)=2$.
- إذا كان n فرديا: $n+2$ فردي، إذن $\text{PGCD}(n+2;2)=1$.

n	زوجي	فردي
$\text{PGCD}(n+4;n+2)$	2	1

3. نستعمل الخاصية $\text{PGCD}(ka;kb)=k\ \text{PGCD}(a;b)$ مع $k=n+1\geq 1$:

$$\text{PGCD}(A;B)=(n+1)\ \text{PGCD}(n+4;n+2)$$

إذن:

- إذا كان n زوجيا: $\text{PGCD}(A;B)=2(n+1)$.
- إذا كان n فرديا: $\text{PGCD}(A;B)=n+1$.

4.

- n زوجي: $2(n+1)=20$ يعطي $n=9$، وهو فردي: مرفوض.
- n فردي: $n+1=20$ يعطي $n=19$، وهو فردي: مقبول.

إذن $n=19$. تحقق: $A=20\times 23=460$ و $B=20\times 21=420$ و $\text{PGCD}(460;420)=20$. ✓

5. من العلاقة $\text{PGCD}(A;B)\times\text{PPCM}(A;B)=A\times B=(n+1)^2(n+2)(n+4)$:

- n فردي: $\text{PPCM}(A;B)=\dfrac{(n+1)^2(n+2)(n+4)}{n+1}=(n+1)(n+2)(n+4)$.
- n زوجي: $\text{PPCM}(A;B)=\dfrac{(n+1)^2(n+2)(n+4)}{2(n+1)}=\dfrac{(n+1)(n+2)(n+4)}{2}$.

الخلاصة:

- إذا كان n زوجيا: $\text{PPCM}(A;B)=\dfrac{(n+1)(n+2)(n+4)}{2}$.
- إذا كان n فرديا: $\text{PPCM}(A;B)=(n+1)(n+2)(n+4)$.

تحقق: $n=19$: $\text{PPCM}(460;420)=9660=20\times 21\times 23$. ✓

9. تمارين من نمط البكالوريا (بالحل)

التمرين 23: بكالوريا تجريبية: بواقي القوى

1. ادرس، حسب قيم العدد الطبيعي n، بواقي القسمة الإقليدية للعدد 4^n على 7.
2. عيّن باقي القسمة الإقليدية للعدد 1432^{2026} على 7.
3. عيّن الأعداد الطبيعية n التي من أجلها يكون: $4^n + 4^{2n} + 1 \equiv 0\,[7]$.

حل التمرين 23

1.

$$4^0 \equiv 1\,[7] \qquad 4^1 \equiv 4\,[7] \qquad 4^2 = 16 \equiv 2\,[7] \qquad 4^3 = 64 \equiv 1\,[7]$$

بما أن $4^3 \equiv 1\,[7]$ فإن $4^{3k+r} = (4^3)^k \times 4^r \equiv 4^r\,[7]$: البواقي دورية دورها 3.

$n =$	$3k$	$3k+1$	$3k+2$
باقي قسمة 4^n على 7	1	4	2

2. $1432 = 7 \times 204 + 4$، إذن $1432 \equiv 4\,[7]$:

$$2026 = 3 \times 675 + 1 \;\Rightarrow\; 1432^{2026} \equiv 4^{2026} \equiv 4^1\,[7]$$

الباقي 4.

3. نناقش حسب باقي n على 3 (و $2n$ يأخذ الباقي المقابل):
   - $n = 3k$: $4^n + 4^{2n} + 1 \equiv 1 + 1 + 1 = 3\,[7]$ مرفوض.
   - $n = 3k+1$: $2n = 6k+2$، إذن $4^n + 4^{2n} + 1 \equiv 4 + 2 + 1 = 7 \equiv 0\,[7]$ ✓.
   - $n = 3k+2$: $2n = 6k+4 = 3(2k+1)+1$، إذن $4^n + 4^{2n} + 1 \equiv 2 + 4 + 1 = 7 \equiv 0\,[7]$ ✓.

إذن n ليس مضاعفًا لـ 3، أي $n = 3k+1$ أو $n = 3k+2$ $(k \in \mathbb{N})$.

التمرين 24: بكالوريا تجريبية: معادلة ديوفانتية و PGCD

نعتبر في $\mathbb{Z}^2$ المعادلة (E): $11x - 7y = 2$.

1. تحقق أن $(4;6)$ حل للمعادلة (E)، ثم حلها في $\mathbb{Z}^2$.
2. $(x;y)$ حل للمعادلة (E) و $d = \text{PGCD}(x;y)$. بيّن أن $d \in \{1;2\}$ ، ثم عيّن الحلول التي من أجلها $d = 2$.
3. عيّن الحلول $(x;y)$ حيث $0 < x < 50$.

حل التمرين 24

1. $11 \times 4 - 7 \times 6 = 44 - 42 = 2$ ✓. بالطرح:

$$11x - 7y = 11 \times 4 - 7 \times 6 \;\Rightarrow\; 11(x-4) = 7(y-6)$$

7 يقسم $11(x-4)$ و $\text{PGCD}(7;11) = 1$، إذن حسب غوص $7 \mid x-4$: $x = 7k+4$ $(k \in \mathbb{Z})$.
بالتعويض: $11 \times 7k = 7(y-6)$ ومنه $y = 11k+6$:

$$S = \{(7k+4\,;\,11k+6) \;/\; k \in \mathbb{Z}\}$$

2. d يقسم x و y، إذن يقسم $11x - 7y = 2$: $d \in \{1;2\}$.
$d = 2$ يعني x و y زوجيان: $x = 7k+4$ زوجي $\iff$ k زوجي، و $y = 11k+6$ زوجي $\iff$ k زوجي.
إذن $d = 2$ إذا وفقط إذا كان k زوجيًا: $(x;y) = (14m+4\,;\,22m+6)$ ، $m \in \mathbb{Z}$.

3.

$$0 < 7k+4 < 50 \;\Rightarrow\; -\frac{4}{7} < k < \frac{46}{7} \;\Rightarrow\; k \in \{0;1;2;3;4;5;6\}$$

$$(4;6)\ ;\ (11;17)\ ;\ (18;28)\ ;\ (25;39)\ ;\ (32;50)\ ;\ (39;61)\ ;\ (46;72)$$

التمرين 25: بكالوريا تجريبية: عدد مكتوب في نظامين

عدد طبيعي N يكتب $\overline{xyz}^{(7)}$ في النظام ذي الأساس 7 ، ويكتب $\overline{zyx}^{(11)}$ في النظام ذي الأساس 11 $(x \neq 0$ و $z \neq 0)$.

1. بيّن أن $y = 12x - 30z$ ، واستنتج أن y مضاعف لـ 6.

2. عيّن x ، y ، z ثم N في النظام العشري.

حل التمرين 25

1. الأرقام أصغر من 7: $1 \leqslant x \leqslant 6$ ، $0 \leqslant y \leqslant 6$ ، $1 \leqslant z \leqslant 6$.

$$N = 49x + 7y + z = 121z + 11y + x \;\Rightarrow\; 48x - 4y - 120z = 0 \;\Rightarrow\; y = 12x - 30z$$

$y = 6(2x - 5z)$: إذن y مضاعف لـ 6 ، ومع $0 \leqslant y \leqslant 6$: $y = 0$ أو $y = 6$.

2.

- $y = 0$: $2x = 5z$ ، و $5 \mid 2x$ مع $\text{PGCD}(5;2) = 1$ ، إذن $5 \mid x$: $x = 5$ و $z = 2$:

$$N = 49 \times 5 + 0 + 2 = 247$$

تحقق: $2 \times 121 + 0 \times 11 + 5 = 247$ ✓

- $y = 6$: $2x - 5z = 1$ ، z فردي: $z = 1$ يعطي $x = 3$ $(z = 3$ يعطي $x = 8 > 6$ مرفوض):

$$N = 49 \times 3 + 7 \times 6 + 1 = 190$$

تحقق: $1 \times 121 + 6 \times 11 + 3 = 190$ ✓